

Himes et al. 2014: cómo contar este paper en 10 minutos

RNA-Seq Transcriptome Profiling Identifies **CRISPLD2** as a Glucocorticoid Responsive Gene that Modulates Cytokine Function in Airway Smooth Muscle Cells.

Antes que nada: completá estos huecos con el PDF abierto

Marqué con los datos que tenés que sacar del paper (números de figura, software, detalles de la librería). Son 5 minutos con el PDF y la exposición queda blindada. La lista completa está al final, en “**Lo que tenés que completar**”.

01

La ficha

Cita	Himes BE, Jiang X, Wagner P, et al. <i>PLoS ONE</i> 2014; 9(6): e99625.
DOI	10.1371/journal.pone.0099625 · acceso abierto
Datos	GEO: GSE52778 (y es el dataset airway de Bioconductor)
Modelo	Células de músculo liso de vía aérea humana (ASM) en cultivo primario
Tratamiento	Dexametasona 1 µM, 18 h vs. control sin tratar
Muestras	4 líneas primarias (4 donantes) × 2 condiciones
Resultado central	316 genes diferencialmente expresados (p ajustado por Benjamini-Hochberg < 0,05)

Por qué este paper es cómodo para exponer

Diseño de **dos condiciones**, pocas muestras, un resultado principal y — lo más importante para esta materia — recorre **los tres niveles de validación**: técnica, biológica y funcional. Es el paper completo del razonamiento ómico en 8 páginas.

02

La historia: pregunta, hipótesis y por qué transcriptómica

Los **glucocorticoides** (dexametasona, budesonida) son el tratamiento de base del asma. Actúan en parte sobre el **músculo liso de la vía aérea**, que no es sólo el que se contrae: también produce citoquinas y participa en la inflamación. Pero no se sabía bien **qué genes median** ese efecto antiinflamatorio, y hay pacientes que responden mal al tratamiento.

CÓMO LO DECÍS

“La pregunta del trabajo es: ¿qué genes cambian su expresión en el músculo liso de la vía aérea cuando se lo trata con un corticoide, y alguno de esos genes puede explicar el efecto antiinflamatorio?”

Por qué transcriptómica y no genómica

Acá es donde enganchás con la materia: el **genoma de la célula tratada y el de la no tratada es exactamente el mismo**. Lo único que cambia es **qué genes se expresan y cuánto**. Por eso la pregunta sólo se puede responder midiendo ARN, no ADN. Es el ejemplo perfecto de por qué el transcriptoma es dinámico y depende del momento, el tejido y la condición.

Y por qué es discovery-driven

No fueron a medir un gen candidato por qPCR: midieron **todos** los transcriptos sin saber de antemano cuál iba a aparecer. El hallazgo (CRISPLD2) **sale de los datos** y recién después se convierte en hipótesis, que se testea con un experimento dirigido. Datos masivos → diferencia inesperada → hipótesis → validación.

03

El diseño experimental

4 donantes

Cuatro líneas primarias independientes = **réplicas biológicas**, no técnicas. Capturan variabilidad entre individuos.

Diseño pareado

Cada línea es su propio control (tratada vs. no tratada), así la variabilidad entre donantes no tapa el efecto del tratamiento.

1 μ M · 18 h

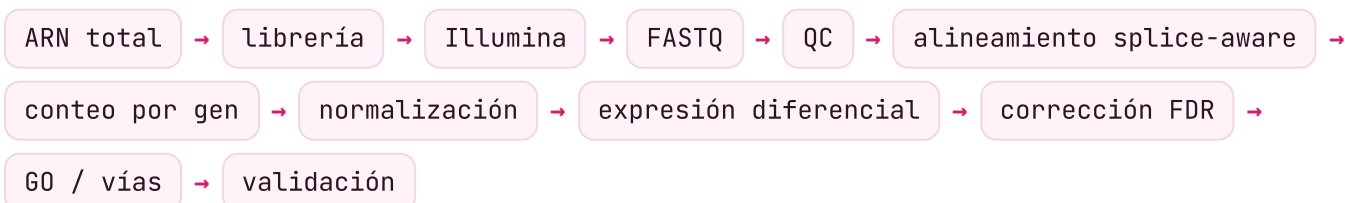
Una sola dosis y un solo tiempo: es una foto, no una curva. Anotalo como limitación.

La pregunta que te van a hacer

“¿Cuatro es suficiente?” Respuesta honesta: es un n bajo, típico de 2014 por el costo, y limita el poder estadístico para detectar cambios chicos. Lo compensan con el **diseño pareado**, con la aparición de **genes control conocidos** y con la **validación posterior**. Decirlo vos antes de que te lo pregunten suma muchísimo.

04

El flujo de trabajo, en el orden en que lo contás



PASO	QUÉ SE HACE	LA FRASE QUE TE DA PUNTOS
Extracción y librería	Se extrae ARN y se prepara la librería. Preguntá al PDF si hicieron selección de poliA o depleción de ARN ribosomal: 	“No se secuencian todos los ARN: el ARNr sería el 80-90% de las lecturas, así que se enriquece en ARNm.”
Retrotranscripción	El ARN se pasa a ADNc con transcriptasa reversa antes de secuenciar.	“El secuenciador lee ADN: el ARN nunca entra como tal.”
FASTQ y control de calidad	Lecturas + calidad por base; se revisa con FastQC y se recortan adaptadores y extremos malos.	“La calidad cae al final de las lecturas; si no se limpia, empeora el alineamiento.”
Alineamiento	Contra el genoma humano, con un alineador splice-aware . Software usado: 	“Un alineador de ADN genómico espera lecturas continuas; en RNA-seq una lectura puede cruzar una unión exón-exón , así que el alineador tiene que poder partirla y saltar el intrón.”
Conteo	Cuántas lecturas caen en cada gen → count matrix : filas = genes, columnas = muestras, celdas = número de lecturas.	“La matriz de cuentas son datos crudos; todavía no dice nada sobre diferencias.”
Normalización	Corrige por profundidad de secuenciación y composición de la librería.	“Sin normalizar, una muestra secuenciada más profundo parecería expresar más todo.”
Expresión diferencial	Test gen por gen → tabla con $\log_2$ fold change, p-valor y p ajustado . Software: 	“Acá se pasa de contar a comparar.”
Corrección por múltiple testeo	Benjamini-Hochberg , que es lo que usaron: $FDR < 0,05 \rightarrow 316$ genes.	“Testeando ~20.000 genes, con $p < 0,05$ tendrías ~1.000 falsos positivos sólo por azar. Por eso se corrige.”
Interpretación biológica	Ontología génica / vías: de la lista de genes a los procesos.	“Una lista de genes no es un resultado: hay que construir un modelo biológico.”

05

Las figuras: qué mirar y cómo explicarlas

Anotá el número de cada figura cuando abras el PDF. El guion sirve igual, sea cual sea el orden.

Figura · Agrupamiento de las muestras (PCA, MDS o clustering)

CÓMO LA CONTÁS

“Cada punto es

UNA MUESTRA

, no un gen. Si las tratadas se separan de las controles, significa que el tratamiento es la principal fuente de variación. También sirve para ver si alguna muestra es un outlier o si hay efecto de lote.”

Figura · Volcano plot o gráfico de fold change vs. significancia

CÓMO LA CONTÁS

“Acá cada punto

SÍ

es un gen. En el eje x, el $\log_2$ del fold change: a la derecha los inducidos por dexametasona, a la izquierda los reprimidos. En el eje y, menos $\log_{10}$ del p-valor ajustado: cuanto más arriba, más confiable. Los genes que importan están arriba y a los costados:

CAMBIO GRANDE Y ESTADÍSTICAMENTE SÓLIDO

. Un gen puede tener un fold change enorme y no ser significativo si varía mucho entre donantes.”

Figura · Heatmap de los genes diferenciales

CÓMO LA CONTÁS

“Filas = genes, columnas = muestras, color = expresión normalizada. Lo importante no es cada celda sino el

PATRÓN

: las columnas se agrupan por condición, y se ven bloques de genes que suben y bloques que bajan con el corticoide.”

Figura · Validación por qPCR y proteína

CÓMO LA CONTÁS

“Confirmaron que la dexametasona aumenta el

ARNM DE CRISPLD2 POR QPCR

y también la

PROTEÍNA

. Esto es

VALIDACIÓN TÉCNICA

: demuestra que la señal del RNA-seq no era un artefacto del método ni del pipeline. Y el salto ARNm → proteína es importante, porque la correlación entre transcriptoma y proteoma no es perfecta.”

Figura · El experimento funcional: knockdown de CRISPLD2

CÓMO LA CONTÁS

“Bajaron la expresión de CRISPLD2 y estimularon las células con IL-1B

. Resultado:

AUMENTÓ TODAVÍA MÁS LA EXPRESIÓN DE IL6 E IL8

. O sea que CRISPLD2

FRENA

la respuesta inflamatoria: si lo sacás, la inflamación se dispara. Esta es la

VALIDACIÓN FUNCIONAL

, y es la que permite pasar de ‘este gen está asociado al tratamiento’ a ‘este gen hace algo.’”

El detalle que demuestra que entendiste el paper

Entre los 316 genes aparecen **DUSP1, KLF15, PER1 y TSC22D3**, que ya se sabía que responden a glucocorticoides. Eso funciona como **control positivo interno**: si el experimento no los hubiera encontrado, habría que desconfiar de todo lo demás. **CRISPLD2** es el hallazgo nuevo, y es el que se sigue.

06

Los tres niveles de validación en este paper

NIVEL	PREGUNTA QUE RESPONDE	QUÉ HICIERON ACÁ
Técnica	¿La medición es real o un artefacto del método?	qPCR y Western blot sobre las mismas muestras, con una técnica independiente del RNA-seq.
Biológica	¿Se repite o fue casualidad de estas muestras?	Cuatro donantes independientes y la aparición de genes de respuesta a corticoides ya conocidos. Fijate si además lo replicaron en líneas adicionales: 
Funcional	¿El gen realmente hace algo, o sólo está asociado?	Knockdown de CRISPLD2 + estímulo con IL-1β → cambia la respuesta de IL6 e IL8. Pasa de correlación a causalidad .

Si te queda tiempo: podrías proponer una validación funcional más fuerte, como sobreexpresar CRISPLD2 y ver si **rescata** el fenotipo, o usar CRISPR en vez de siRNA.

07

Guion cronometrado (10 minutos)

0:00–

Contexto y pregunta

1:00

Asma, corticoides, músculo liso de vía aérea. “¿Qué genes median el efecto del corticoide?” Cerrá con: el genoma es el mismo, lo que cambia es la expresión → hace falta transcriptómica.

1:00–

Diseño

2:30

4 líneas primarias, dexametasona 1 μ M 18 h vs. control, diseño pareado. Aclarás réplicas biológicas y por qué el pareo.

2:30–

Flujo bioinformático

4:00

ARN → ADNc → FASTQ → QC → alineamiento

splice-aware

→ count matrix → normalización → expresión diferencial → FDR. No te detengas en nombres de software: contá el

por qué

de cada paso.

4:00–

Resultados y figuras

6:30

316 genes con BH < 0,05. Mostrás el agrupamiento de muestras, el volcano y el heatmap con el guion de la sección 5. Marcás los genes control conocidos y presentás CRISPLD2.

6:30–

Validación

8:30

qPCR y proteína (técnica) → knockdown + IL-1 β → IL6/IL8 (funcional). Es el corazón de la exposición: acá se ve el método científico completo.

8:30–

Conclusión y limitaciones

9:30

Qué aporta (un gen nuevo en la respuesta a corticoides, con función antiinflamatoria) y qué no (n bajo, un solo tiempo y dosis, células en cultivo, no pacientes).

9:30–

Cierre con una pregunta abierta

10:00

“¿Las variantes en CRISPLD2 explicarán por qué algunos pacientes responden peor a los corticoides?” Deja la puerta abierta a farmacogenómica y engancha con el resto de la materia.

Preguntas que te pueden hacer (y la respuesta corta)

¿Por qué RNA-seq y no un microarray?

Porque el microarray sólo mide lo que tiene sonda diseñada de antemano, tiene menor rango dinámico y se satura. El RNA-seq no necesita conocer los transcritos previamente, detecta isoformas y variantes de splicing, y permite descubrir transcritos no anotados.

¿En qué se diferencia el alineador de RNA-seq del de ADN genómico?

Tiene que ser

splice-aware

: una lectura de ARNm maduro puede empezar en un exón y terminar en el siguiente, así que el alineador debe poder partir la lectura y saltar el intrón. Un alineador genómico común la descartaría o la mapearía mal.

¿Qué información hay en la count matrix y qué en la tabla de expresión diferencial?

La

matriz de cuentas

: filas = genes, columnas = muestras, y en cada celda cuántas lecturas cayeron en ese gen en esa muestra (datos crudos). La

tabla de expresión diferencial

: una fila por gen con el fold change, el $\log_2 FC$, el p-valor y el p-valor ajustado, comparando las dos condiciones.

¿Por qué se usa el p-valor ajustado y no el crudo?

Porque se hacen ~20.000 tests, uno por gen. Con $p < 0,05$ sin corregir, ~1.000 genes darían significativo sólo por azar. Benjamini-Hochberg controla la

tasa de falsos descubrimientos (FDR)

: de los que llamo significativos, qué proporción espero que sean falsos positivos.

¿Un gen con fold change alto es siempre el más importante?

No. Si varía mucho entre réplicas, puede tener un p-valor ajustado malo. Y al revés: un cambio chico pero muy consistente puede ser altamente significativo. Por eso el volcano tiene

dos ejes

: magnitud y confianza.

¿El proteoma se vería igual que el transcriptoma?

No necesariamente. La correlación ARNm-proteína es moderada: hay regulación traduccional, distinta estabilidad de proteínas y ARN, y modificaciones postraduccionales. Por eso en este paper confirmaron CRISPLD2 también

a nivel de proteína

, no sólo de ARNm.

¿Este resultado se puede extrapolar a pacientes?

Con cuidado: son células en cultivo, de 4 donantes, con una dosis y un tiempo. Es una buena generación de hipótesis; para llevarlo a la clínica harían falta más donantes, tejido real y estudios en pacientes tratados.

¿Podrías haber respondido esta pregunta con genómica?

No. El ADN de la célula tratada y el de la control es idéntico. La genómica serviría para otra pregunta: por ejemplo, si

variantes

en CRISPLD2 se asocian a distinta respuesta al tratamiento — ahí sí entrarían GWAS o farmacogenómica.

Lo que tenés que completar del PDF

☐ Número de cada figura: agrupamiento/PCA, volcano, heatmap, qPCR, knockdown.

☐ Preparación de la librería: ¿selección de poliA o depleción de ARN ribosomal?

☐ ¿Las lecturas son single-end o paired-end, y de cuántas pb?

☐ Profundidad aproximada: millones de lecturas por muestra.

☐ Qué alineador usaron y contra qué versión del genoma humano.

☐ Con qué software hicieron el análisis de expresión diferencial.

☐ Si hicieron análisis de ontología génica o de vías, y qué categorías aparecieron.

☐ Si validaron en líneas o cohortes adicionales (validación biológica).

☐ Una frase textual de la discusión para citar en el cierre.

Atajo: casi todo está en **Materiales y métodos**, primeros dos párrafos, y en los pies de figura.

10

Las tres frases con las que cerrar

1. “El genoma es el mismo en las dos condiciones: lo único que cambia es qué genes se expresan. Por eso la pregunta sólo se puede responder con transcriptómica.”

2. “Una lista de 316 genes no es un resultado: el resultado aparece cuando se convierte en un modelo biológico y se lo pone a prueba.”

3. “El RNA-seq generó la hipótesis; el knockdown la transformó en una relación causal. Eso es lo que separa una asociación de una función.”

Paper: Himes BE et al., *PLoS ONE* 2014;9(6):e99625 · doi:10.1371/journal.pone.0099625 · acceso abierto · datos en GEO [GSE52778](#) . Los datos de diseño y resultados de esta guía están tomados de la ficha pública del paper; los huecos marcados son los que hay que confirmar leyendo el PDF.